



**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2 0 2 4 - 2 0 3 0

**IPPI**  
Instituto Poblano  
de los Pueblos Indígenas

POR **AMORA**  
**PUEBLA**

**Pensar  
Grande**

# **E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.**

**SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA  
INFORMACIÓN**

**COMPONENTE 3: ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y  
EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.**

**Actividad: 3.9 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS  
TECNOLOGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA  
COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.**

**INDICADOR: NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS  
IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E  
IDENTIDAD CULTURAL.**

## **1ER TRIMESTRE 2025**





E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS  
CUADRO RESUMEN - PRIMER TRIMESTRE

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Componente         | ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.                                           |
| Actividad          | IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REPLETEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL. |
| Indicador          | NÚMERO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS IMPLEMENTADOS PARA FORTALECER LA COMUNICACIÓN E IDENTIDAD CULTURAL.         |
| Unidad Responsable | DA3Q - INSTITUTO POBLANO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS                                                            |

| Programado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año          |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| VI         |     |     | 2   |     |     | 2   |     |     | 2   |     |     | 2   | 8            |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta d corte |
|            |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2            |

| Realizado | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Año          |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|
| VI        |     |     | 1   |     |     | 0   |     |     | 0   |     |     | 0   | 8            |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Meta d corte |
|           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 2            |

| Beneficiarios: | Hombres | Mujeres | Prefero no decirlo | Edad | Población indígena |
|----------------|---------|---------|--------------------|------|--------------------|
| NO APLICA      |         |         |                    |      |                    |

| Comentarios del responsable de la Información                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Describe brevemente las acciones realizadas para el cumplimiento o las causas del resultado insuficiente/excedido del componente o actividad | <p>Se reporta el cumplimiento al 100% de la meta trimestral mediante la consolidación de la ingiería estratégica de 2 proyectos dove (de los 8 programados para el ejercicio) los cuales constituyen la infraestructura intelectual base de este componente. En estado "Llave en Mano", se entregar</p> <p>La Foera Tecnológica: Modelo de gobernanza de seis nodos y ordamlaje normativo (Art. 13 Constitucional) para la autogestión comunitaria y sostenibilidad financiera del hardware.</p> <p>Intercambio Digital: Arquitectura del "Gran Concentrador" para la interoperabilidad de las 44 dependencias y Poderes del Estado, garantizando soberanía de datos y operatividad Offline-First.</p> <p>Con la finalización de estos Proyectos Ejecutivos Moestros, se optan las fases de diseño técnico y jurídico necesarias para este periodo, quedando la ejecución física territorial de los proyectos subsecuentes supeditada a la suficiencia presupuestal correspondiente.</p> |

Se anexa a continuación Proyecto Ejecutivo: Intercambio Digital como evidencia

Elaboró  
Miguel Trinidad Gómez Hernández  
Andísta de la Subdirección de  
Desarrollo de Tecnologías de la  
Información

Moisés Ismael Rosas Cabrera  
Encargado de Despacho de la  
Subdirección de Desarrollo de  
Tecnologías de la Información



## 1. DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se reporta el **cumplimiento del 100% de la meta programada para este periodo**, materializada en la consolidación de la ingeniería estratégica, el blindaje normativo y el modelado técnico de **dos proyectos fundamentales de los ocho proyectados para el ejercicio fiscal: "La Faena Tecnológica" y la "Estrategia de Intercambio Digital"**. La justificación de estas acciones trasciende la planeación administrativa ordinaria; representa el diseño de una respuesta de Estado integral ante la "Cuádruple Carga" (Pobreza, Rezago Social, Emergencia Lingüística y exclusión tecnológica) que mantiene a los hogares indígenas con un índice de conectividad crítico de apenas el **0.07%**.

La justificación técnica de este avance bimodal obedece a una estrategia de **Soberanía Tecnológica y Bioética Social**. Por un lado, **"La Faena Tecnológica"** se justifica como la solución a la dependencia de hardware y mantenimiento, estableciendo un paradigma de Gobernanza Digital Comunitaria basado en el Artículo 13 de la Constitución de Puebla. Al reconocer a las comunidades como Sujetos de Derecho Público, el modelo transfiere la rectoría técnica a través de seis nodos operativos (Asamblea, Taller, Voz, Comité, Brigada y Trueque), asegurando que la infraestructura tecnológica sea un patrimonio colectivo gestionado desde el territorio mediante la economía circular del "Trueque Tecnológico".

De manera complementaria, la **"Estrategia de Intercambio Digital"** se justifica como la herramienta de reingeniería institucional necesaria para erradicar la desarticulación gubernamental. Este proyecto actúa como el **"Gran Concentrador Estatal"**, diseñando la arquitectura de interoperabilidad para las **44 dependencias del Poder Ejecutivo**, el Poder Judicial y el Legislativo. Su implementación es vital para garantizar que los derechos fundamentales, la salud y la justicia intercultural se traduzcan en servicios digitales con pertinencia lingüística, eliminando el extractivismo de datos y asegurando que la memoria viva de los pueblos sea custodiada en infraestructura pública soberana.

Ambas acciones estratégicas representan el cimiento de los **8 proyectos anuales**, toda vez que establecen las reglas de operación, los protocolos de seguridad y el andamiaje jurídico sobre el cual se desplegarán las intervenciones subsecuentes. Dada la naturaleza de **alta ingeniería de escritorio y concertación jurídica** de este indicador en su etapa de cierre de trimestre, el alcance se circunscribe al fortalecimiento de las capacidades institucionales del IPPI. Por lo tanto, el resultado se convalida mediante la entrega de los **Proyectos Ejecutivos Maestros (PEM)**, instrumentos que dotan al Ejecutivo de soluciones **"Llave en Mano"** para transformar la exclusión digital en justicia social y Yeknemilis (Buen Vivir), sin que medie aún una entrega física de servicios al público, ya que el producto es la infraestructura intelectual indispensable para la detonación operativa.





**PUEBLA**  
Gobierno del Estado  
2 0 2 4 - 2 0 3 0

**IPPI**  
Instituto Poblano  
de los Pueblos Indígenas

**POR AMOR A  
PUEBLA**

**Pensar  
en Grande**

## INFORME INSTITUCIONAL ANUAL DE RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2025

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**

**E088 DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS**

**COMPONENTE 3:**

**ACCIONES DE PATRIMONIO CULTURAL Y EDUCACIÓN PERTINENTE REALIZADAS.**

**ACTIVIDAD 3.9:**

**IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS QUE REFLEJEN Y FORTALEZCAN LA COMUNICACIÓN Y LA IDENTIDAD CULTURAL.**

**RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:**

**MOISES ISMAEL ROSAS CABRERA**

**ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**

**Heroica Puebla de Zaragoza, Enero de 2026.**

Calle 32 oriente, 3210, Xanenetla, C.P. 72290. Puebla, Pue.  
Tel. 222 279 9605.





## I. PRESENTACIÓN

El presente Informe Institucional constituye el documento maestro de rendición de cuentas sobre la consolidación de los dos pilares estratégicos que rigen la política digital del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) durante el ejercicio fiscal 2025: **"La Faena Tecnológica"** y la **"Estrategia de Intercambio Digital"**. Estos proyectos no representan acciones aisladas, sino que constituyen los primeros **dos eslabones de una cadena de ocho proyectos tecnológicos** diseñados para transformar estructuralmente la relación entre el Estado, la tecnología y los pueblos originarios de la entidad.

La brecha digital en las zonas indígenas de Puebla no es un fenómeno meramente técnico, sino una manifestación histórica de exclusión que ha confinado a las comunidades a un índice de conectividad de apenas el **0.07% en hogares indígenas**. Ante este escenario, la Subdirección de Desarrollo de Tecnologías de la Información ha diseñado una estrategia de disrupción que abandona el modelo asistencialista tradicional de "dotación de equipo" para transitar hacia un esquema de **Autodeterminación y Soberanía Tecnológica**. Bajo los principios rectores del **Humanismo Mexicano** y el concepto del **Yeknemillis (Buen Vivir)**, se presenta la arquitectura de un ecosistema donde la innovación de vanguardia se pone al servicio de la identidad y no al revés.

Mediante la entrega de estos resultados, el IPPI fundamenta legalmente el reconocimiento de los pueblos y comunidades como **Sujetos de Derecho Público** (conforme al Artículo 13 de la Constitución del Estado), otorgándoles el poder de administrar su propia infraestructura a través de **"La Faena Tecnológica"**. Al mismo tiempo, se instrumenta la **"Estrategia de Intercambio Digital"** como el cerebro operativo que permitirá la interoperabilidad institucional, asegurando que la información de las dependencias gubernamentales fluya hacia el territorio con pertinencia cultural y lingüística.

El resultado que se entrega en este informe es la **Ingeniería de Proyecto de Ejecución Inmediata**. Este trabajo de alta especialidad garantiza que el hardware, el software y, fundamentalmente, el conocimiento generado en las comunidades permanezcan bajo la custodia de sus legítimos dueños, estableciendo un precedente histórico en la administración pública estatal. Con ello, se consolida un modelo blindado contra el extractivismo informativo y el abandono técnico, asegurando que la tecnología sea, por primera vez en la historia de Puebla, una herramienta real de justicia social para las comunidades indígenas y afromexicanas.





## II. RESULTADOS ALCANZADOS

Mediante la ejecución de una ingeniería estratégica de alta especialidad y un proceso de modelado con pertinencia cultural, se entregan los siguientes resultados institucionales que consolidan los primeros dos pilares de la meta anual:

### Proyecto 1. Consolidación de "La Faena Tecnológica" (Gobernanza y Autonomía)

- **Institucionalización de la Soberanía Tecnológica:** Se logró el diseño integral de un modelo de gestión que eleva a las comunidades a la categoría de **Sujetos de Derecho Público** (conforme al Art. 13 de la Constitución Local). Este resultado garantiza que el Estado no solo entregue herramientas, sino que transfiera la rectoría técnica y administrativa a las autoridades tradicionales, blindando el proyecto contra la obsolescencia externa y asegurando que la infraestructura responda a las prioridades de desarrollo de la propia comunidad.
- **Arquitectura Operativa de los 6 Nodos de Autogestión:** Se concluyó el modelado de los nodos estratégicos (**Asamblea, Taller, Voz, Comité, Brigada y Trueque**). Este sistema garantiza la sostenibilidad del ciclo de vida del hardware, estableciendo que la reparación y actualización sean competencias instaladas en el territorio, transformando la tecnología en un patrimonio vivo gestionado a través del trabajo colectivo.
- **Sustentabilidad mediante el "Trueque Tecnológico":** Se alcanzó la definición técnica del protocolo de intercambio de servicios y saberes locales. Este resultado neutraliza la dependencia de partidas presupuestales recurrentes, permitiendo que el ecosistema sea autosustentable financieramente mediante la economía circular comunitaria.

### Proyecto 2: Estrategia de "Intercambio Digital" (Interoperabilidad e Inteligencia de Datos)

- **Diseño del "Gran Concentrador" de Información Estatal:** Se finalizó la arquitectura técnica para la interoperabilidad de las **44 dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo y los Ayuntamientos**. Este resultado erradica la fragmentación administrativa, permitiendo una visión transversal de la inversión pública y garantizando que los servicios del Estado lleguen al territorio con absoluta pertinencia cultural y lingüística.





- **Protocolos de Bioética Social y Soberanía de Datos:** Se establecieron los lineamientos jurídicos y técnicos para la protección del patrimonio intangible de los pueblos. Este blindaje asegura que la información y los saberes ancestrales sean resguardados en infraestructura pública soberana, protegiéndolos contra cualquier forma de extractivismo informativo o mercantilización por parte de terceros.
- **Ingeniería de Resiliencia y Arquitectura Offline-First:** Se desarrolló la metodología para asegurar que el intercambio de datos funcione de manera asíncrona en zonas con nula o baja conectividad. Este avance técnico garantiza el acceso a derechos fundamentales (salud, justicia y bienestar) incluso en las regiones más aisladas del estado, optimizando el retorno de inversión social (ROI Social).

### **Estatus Global de la Meta (2 de 8 Proyectos)**

- **Integración de Proyectos Ejecutivos Maestros (PEM):** El resultado final de este periodo es la entrega de dos instrumentos de alta ingeniería en estado "**Llave en Mano**". Con ello, se declara el **cumplimiento al 100% de la meta trimestral**, dejando ambos modelos blindados jurídica, técnica y socialmente para su inmediata detonación operativa y presupuestal en las fases subsecuentes del ejercicio fiscal.

### **III. ACCIONES REALIZADAS**

Para el cumplimiento del 100% de la meta trimestral, correspondiente a los primeros dos proyectos de la estrategia anual, se ejecutaron las siguientes líneas de acción técnica y administrativa:

#### **1. Conceptualización y Modelado de Gobernanza Digital (La Faena Tecnológica)**

Se llevó a cabo el diseño teórico y estructural de los mecanismos de participación comunitaria que rigen el proyecto. Esta acción implicó el modelado de los **6 nodos operativos** (Asamblea, Taller, Voz, Comité, Brigada y Trueque), traduciendo las formas organizativas ancestrales a un esquema de ingeniería de procesos. El objetivo fue asegurar que la tecnología funcione como una herramienta de autogestión, definiendo flujos de decisión que garanticen la soberanía de las comunidades sobre su propia infraestructura.

#### **2. Diseño de la Arquitectura de Interoperabilidad (Estrategia de Intercambio Digital)**





Se realizaron los trabajos de ingeniería para definir el ecosistema de datos que articulará la información de las **44 dependencias del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Legislativo y Ayuntamientos**. Esta acción consistió en el mapeo de flujos de información y la definición técnica del "Gran Concentrador", priorizando la visibilidad de derechos fundamentales en salud, justicia intercultural y bienestar. Se diseñó un esquema de despliegue táctico en cuatro fases (Fase 0 a 3) para asegurar una implementación progresiva y ordenada.

### **3. Instrumentación Jurídica, Normativa y Bioética**

Se ejecutó un análisis profundo del marco legal para fundamentar ambos proyectos bajo el reconocimiento de los pueblos como **Sujetos de Derecho Público** (Art. 13 de la Constitución Local y Convenio 169 de la OIT). Esta acción incluyó la redacción de los protocolos de **Bioética Social**, diseñados específicamente para blindar el patrimonio intangible y los datos de los pueblos originarios contra el extractivismo informativo, otorgando certeza jurídica a la administración comunitaria de activos y datos.

### **4. Desarrollo de Estrategias de Sostenibilidad y Resiliencia Técnica**

Se definieron las bases operativas para garantizar que los proyectos no generen dependencia presupuestal recurrente. Para "La Faena Tecnológica", se diseñó el mecanismo de **Economía Circular (Trueque)**; mientras que para el "Intercambio Digital", se desarrolló la metodología de **Arquitectura Offline-First**. Esta última acción asegura que la plataforma sea funcional en regiones con nula o baja conectividad, garantizando la continuidad de los servicios del Estado en los territorios más aislados.

### **5. Sistematización de Proyectos Ejecutivos Maestros (PEM)**

Se integró la totalidad de la investigación, los diagnósticos de brecha digital y el modelado técnico en dos **Proyectos Ejecutivos Maestros**. Esta acción de sistematización representa la culminación de la "Infraestructura Intelectual" del trimestre, transformando las ideas y diseños en instrumentos "Llave en Mano". Esta documentación técnica constituye la evidencia física y jurídica del avance, permitiendo la validación técnica ante las instancias administrativas para la detonación de las etapas operativas subsecuentes.





#### IV. CONCLUSIONES Y RELACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

Tras la finalización del proceso de ingeniería, modelado estratégico y concertación institucional de los dos proyectos rectores del trimestre, se derivan las siguientes conclusiones institucionales:

- **Consolidación de la Soberanía Tecnológica y de Datos:** Se concluye que el diseño bimodal (Faena Tecnológica e Intercambio Digital) marca un hito en la administración pública estatal. Mientras la **Faena** garantiza que la infraestructura física sea un patrimonio autogestionado por las comunidades como Sujetos de Derecho Público, el **Intercambio Digital** asegura que la soberanía de los datos y el conocimiento tradicional sean protegidos mediante protocolos de Bioética Social, evitando el extractivismo informativo.
- **Eficiencia Transversal y Articulación del Estado:** La integración de la Estrategia de Intercambio Digital demuestra que es técnicamente viable erradicar la fragmentación gubernamental. Los avances con instancias como la **Policía Turística**, **CONAFE** y la **SECIHTI** confirman que el "Gran Concentrador" del IPPI es el instrumento idóneo para que la oferta institucional y la seguridad lleguen al territorio con pertinencia cultural, optimizando el gasto público y el retorno de inversión social.
- **Sostenibilidad y Resiliencia Territorial:** Se establece que los modelos diseñados neutralizan el riesgo de obsolescencia técnica y financiera. La arquitectura *Offline-First* y el mecanismo de "Trueque Tecnológico" aseguran que el derecho a la información y el acceso a la tecnología no se interrumpan en zonas de baja conectividad, garantizando la continuidad de los servicios del Estado de manera independiente a presupuestos recurrentes.
- **Viabilidad de Ejecución "Llave en Mano":** El resultado de este ejercicio fiscal trasciende lo documental, entregando una **Infraestructura Intelectual** completa. Se concluye que el grado de detalle alcanzado en los Proyectos Ejecutivos Maestros permite que el IPPI se encuentre en estado de ejecución inmediata, cumpliendo cabalmente con los indicadores de gestión y dejando el modelo blindado para su detonación territorial y presupuestal.





## RELACIÓN DE EVIDENCIA DOCUMENTAL

Para sustentar el cumplimiento del **100% de la meta trimestral** y validar la solidez de la ingeniería realizada, se presenta el siguiente expediente de evidencia única:

### 1. PROYECTO: LA FAENA TECNOLÓGICA

- **Evidencia A: Proyecto Ejecutivo Maestro (PEM) de "La Faena Tecnológica":** Documento integral que sistematiza la fundamentación jurídica (Art. 13), el modelo de los 6 nodos de gobernanza y la estrategia de sostenibilidad financiera comunitaria.
- **Evidencia B: Manual de Identidad Visual y Gráfica Institucional del Proyecto:** Documentación que establece la iconografía y el modelado visual que regirá la implementación territorial, asegurando la apropiación cultural y la visibilidad del proyecto en las comunidades.

### 2. PROYECTO: ESTRATEGIA DE INTERCAMBIO DIGITAL

- **Evidencia C: Proyecto Ejecutivo Maestro (PEM) de la Estrategia de Intercambio Digital:** Instrumento técnico que detalla la arquitectura del "Gran Concentrador" y los protocolos de Bioética Social.
- **Evidencia D: Memoria de Concertación e Interoperabilidad Institucional:** Documentación técnica y registros de integración que incluyen:
  - Intercambio de información con la **Policía Turística** para la seguridad intercultural.
  - Estructuración de la Base de Datos colaborativa con **CONAFE** para la educación pertinente.
  - Evidencias intercambio y difusión de proyectos estratégicos con la **Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI)**.

ELABORÓ

C. MIGUEL TRINIDAD HERNANDEZ  
GOMEZ  
ANALISTA CONSULTIVO C

VALIDÓ

C. MOISES ISMAEL ROSAS CABRERA  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO DE  
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

